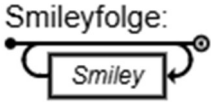
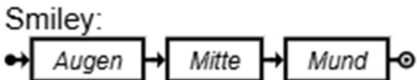
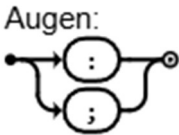
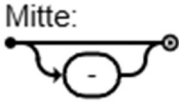


1.4 Die EBNF

Syntaxregeln können auch mithilfe der **erweiterten Backus-Naur-Form (EBNF)** formuliert werden. In EBNF formulierte Regeln lassen sich in ein Syntaxdiagramm übersetzen und umgekehrt.

Beispiel Smiley:

	Syntaxdiagramm	EBNF
Wiederholung	Smileyfolge: 	R1 Smileyfolge = {Smiley}.
Aneinanderreihung	Smiley: 	R2 Smiley = Augen Mitte Mund.
Alternative	Augen: 	R3 Augen = ":" ";".
Option	Mitte: 	R4 Mitte = ϵ "-". oder: R4 Mitte = ["-"].

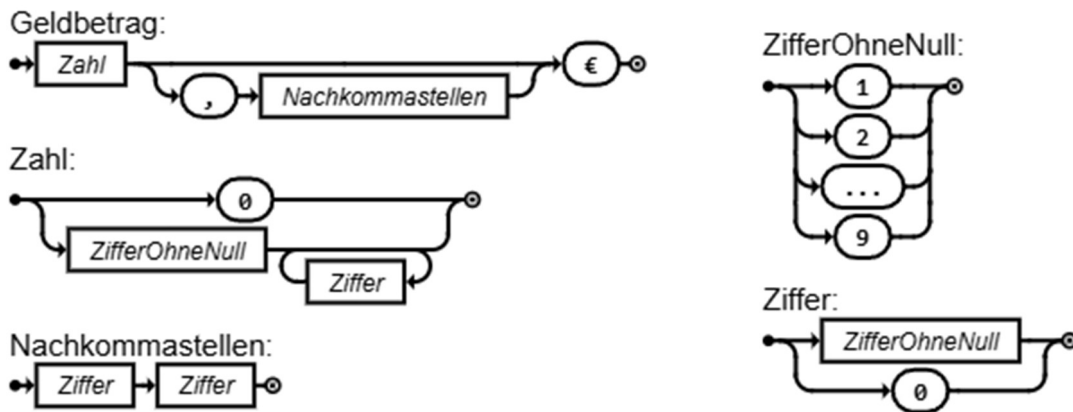
Mit den EBNF Regeln können wie beim Syntaxdiagramm Wörter abgeleitet werden. Dies kann mit einem Ableitungsbaum dargestellt werden, oder als Folge von Regelanwendungen, bei denen schrittweise alle Nichtterminale ersetzt werden:

Beispiel: Ableitung der Folge ;D:-{

	R1
Smileyfolge	→ Smiley Smiley
	R2
	→ Augen Mitte Mund Smiley
	R3
	→ ":" Mitte Mund Smiley
	R4
	→ ":" Mund Smiley
	R5
	→ ":" "D" Smiley
	R2
	→ ":" "D" Augen Mitte Mund
	...

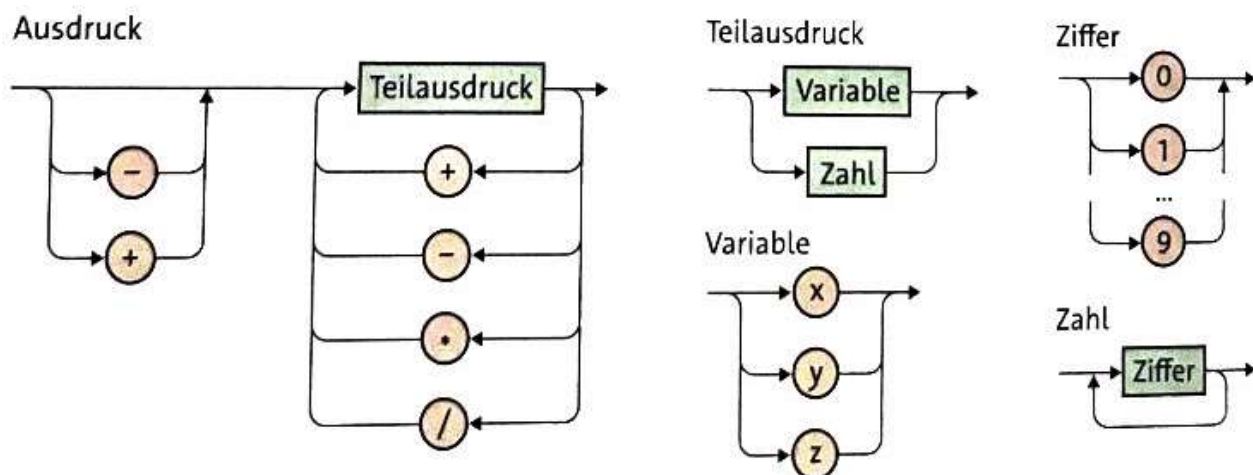
Aufgabe 7:

Gegeben ist das folgende Diagramm zur Sprache L_{ϵ} aus Aufgabe 5. Gib die Grammatik in EBNF an.



Aufgabe 8:

Gegeben ist das folgende Diagramm.



a) Wandle das Syntaxdiagramm in EBNF um.

b) Gib ein gültiges Wort der Sprache und seine Ableitung an.

Grid area for writing the answer.

Bei Molkereiprodukten ermöglicht eine standardisierte Buchstaben-Zahlenkombination die Identifikation der Molkerei, auch wenn diese nicht als Text angegeben ist. Nach den folgenden Regeln können in Deutschland gültige Molkereinummern erzeugt werden:

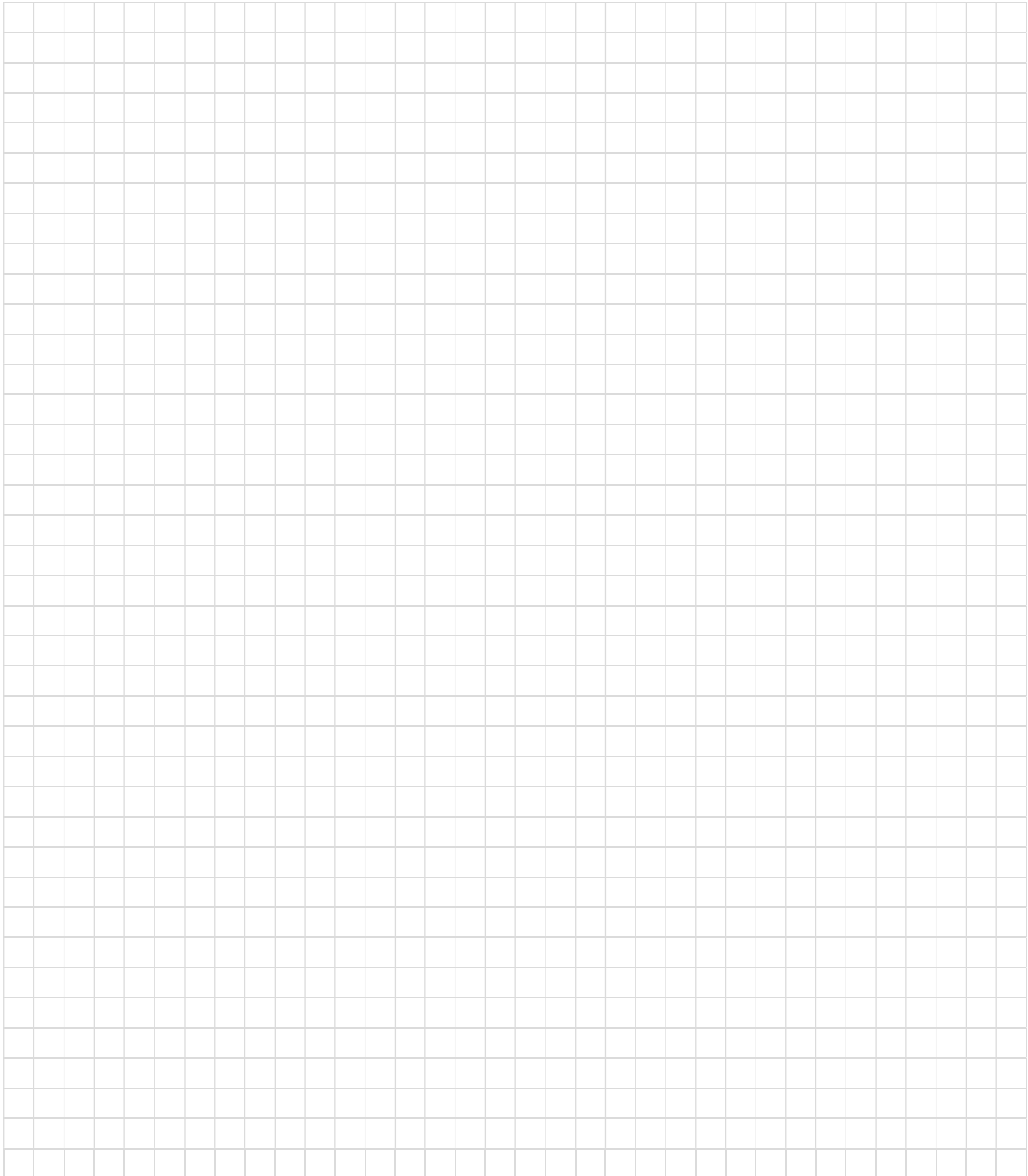
- a) Prüfe, ob die folgenden Codes gültige Molkereinummern darstellen und gib - falls möglich - die schrittweise Ableitung des Wortes an.

b) Ändere und ergänze die Regeln so, dass folgende Besonderheit von Bayern berücksichtigt wird: Die erste Ziffer der Betriebsnummer gibt den Regierungsbezirk an. Dafür sind nur Ziffern von 1 bis 7 zugelassen. (1 für Oberbayern, 2 für Niederbayern, ...)

Aufgabe 10:

Uhrzeiten werden mit einem Doppelpunkt zwischen Stunden und Minuten angegeben. Manchmal folgt noch einmal ein Doppelpunkt und die Angabe der Sekunden.

a) Gib eine Grammatik in EBNF an, die nur gültige Uhrzeiten produziert (Stunden nur bis 24, Minuten und Sekunden nur bis 59).

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for writing the EBNF grammar.

Aufgabe 11:

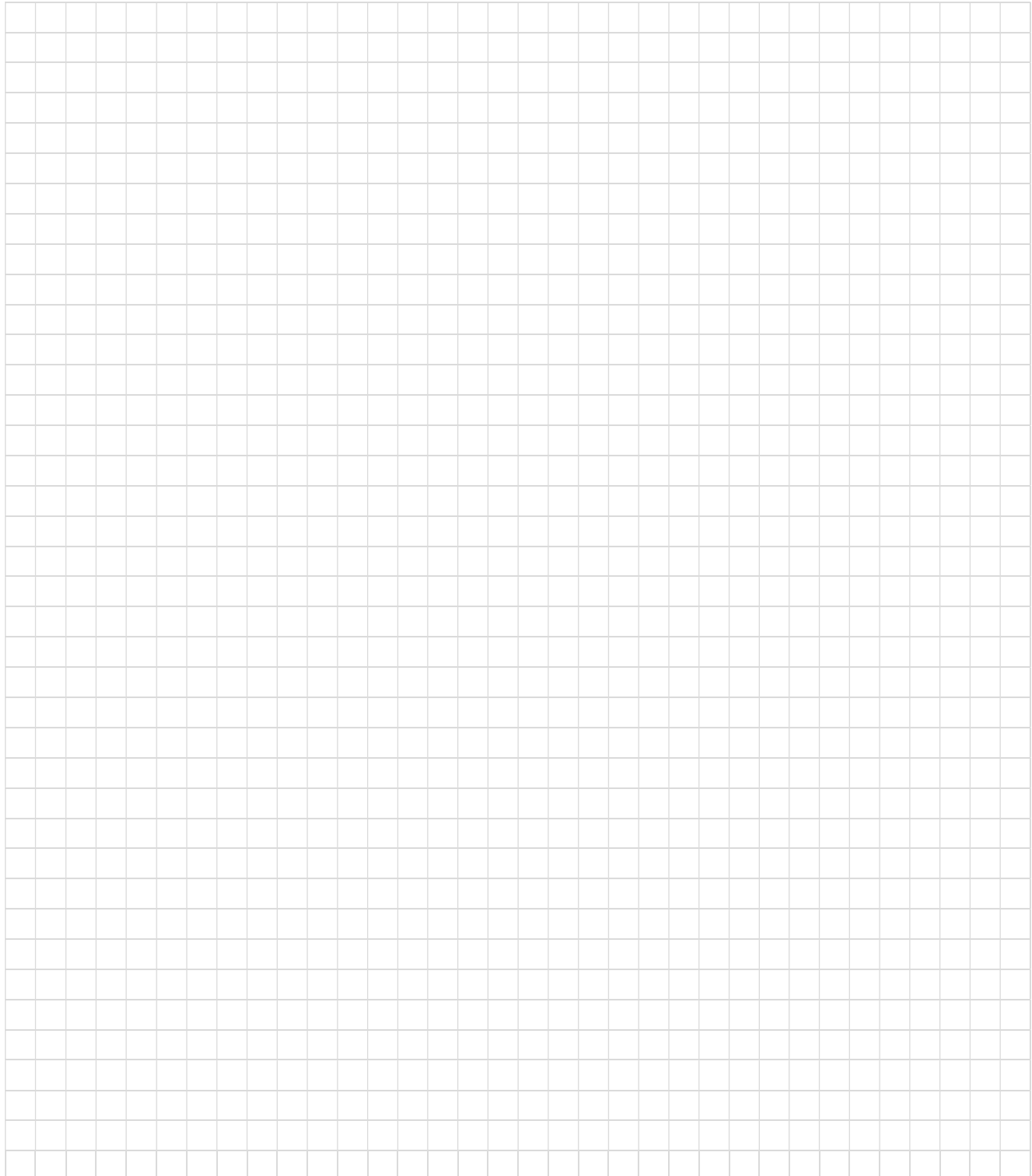
Ein Dateiname soll folgende Struktur besitzen:

- Er beginnt mit einem Buchstaben.
- Danach dürfen beliebig viele Buchstaben oder Ziffern folgen.
- Dann kommt genau ein Punkt .
- Danach folgt eine Dateiendung. Erlaubte Endungen sind txt, pdf und jpg.

a) Gib das Alphabet $A_{\text{Dateiname}}$ an.

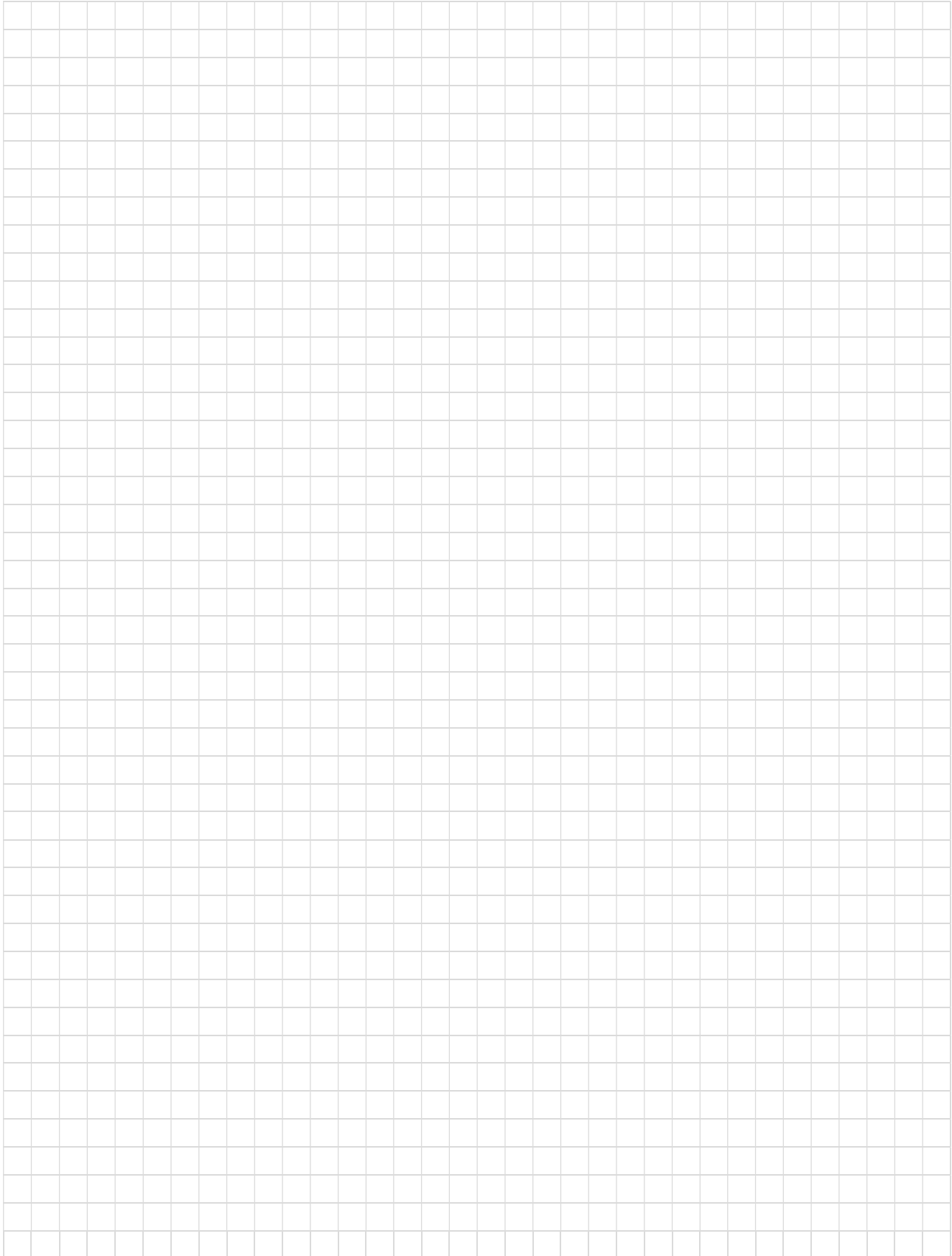
b) Gib drei ungültige Dateinamen über diesem Alphabet an.

c) Erstelle eine EBNF-Grammatik, die gültige Dateinamen beschreibt.



Aufgabe 12:

- a) Recherchiere den Aufbau einer gültigen E-Mail-Adresse.
- b) Gib die Grammatikregeln zum Erzeugen einer gültigen E-Mail-Adresse in EBNF oder als Syntaxdiagramm an.

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 30 rows of small squares, intended for the student to write their answer to the task.